



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
MADRASAH ALIYAH  
DARUL IMAN MUARALEMBU  
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**PENILAIAN AKHIR SEMESTER (GENAP)  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Mata Pelajaran : MATEMATIKA

Kelas/Semester : X/2

Waktu : 90 Menit

**JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT!**

1. Manda ,Refi dan Dafa pergi ketoko alat tulis Bersama-sama. Manda membeli 4 buku, 2 pena, dan 3 penghapus dengan harga Rp. 26.000,00. Refi membeli 3 Buku, 3 pena dan 1 penghapus dengan harga Rp. 21.000,00. Sementara Dafa membeli 3 Buku dan 1 Penghapus dengan harga Rp. 12.000,00. Tentukan system persamaan linear 3 variabel dari permasalahan tersebut!
2. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan  $x + y \geq 12$ ,  $x + 2y \leq 16$ ,  $x \geq 0$ , dan  $y \leq 0$  !
3. Gambarkan grafik dari setiap pertidaksamaan dalam satu diagram kartesius
4. Temukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, serta titik puncak dari fungsi  $f(x) = x^2 - 6x + 5$ .
5. Gambarkan grafik titik potong sumbu x dan sumbu y serta titik puncak dari  $f(x) = x^2 - 6x + 5$ .
6. Tentukan mean dari 50,70,90,60,40,30,20, dan 10!
7. Tentukan median dari data berikut!

50,50,60,40,30,70,80,90,100,60,40,30,60,80

8. Tentukan modus dari data tinggi badan 40 anak yang disajikan pada tabel dibawah ini !

| Tinggi Badan cm | Frekuensi |
|-----------------|-----------|
| 119-127         | 3         |
| 128-136         | 6         |
| 137-145         | 10        |
| 146-154         | 11        |
| 155-163         | 5         |
| 164-172         | 3         |
| 173-181         | 2         |

9. Niko melempar dua dadu secara bersamaan , tentukan peluang mendapatkan mata dadu yang berjumlah 11

| ADP | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 2   | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| 3   | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| 4   | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| 5   | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
| 6   | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |

10. Fajar melempar dua dadu secara bersamaan , tentukan peluang mendapatkan mata dadu yang berjumlah 7

| ADP | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 2   | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| 3   | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| 4   | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| 5   | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
| 6   | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |